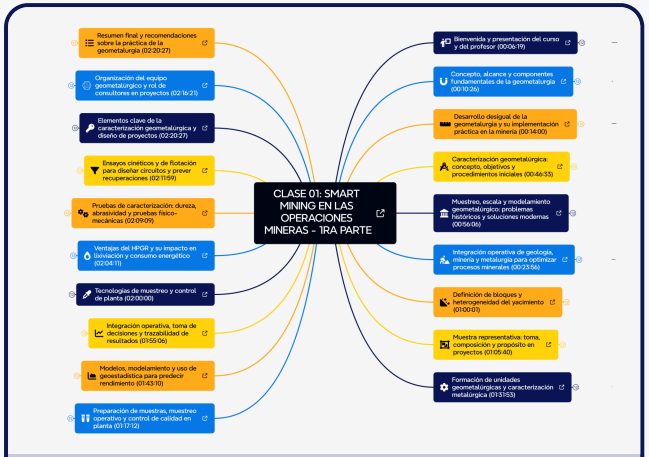
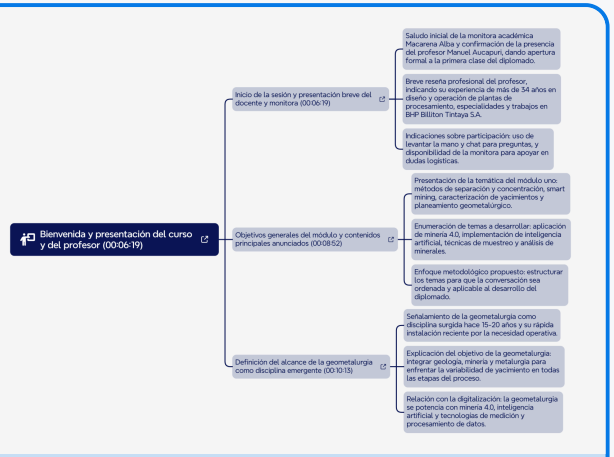
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



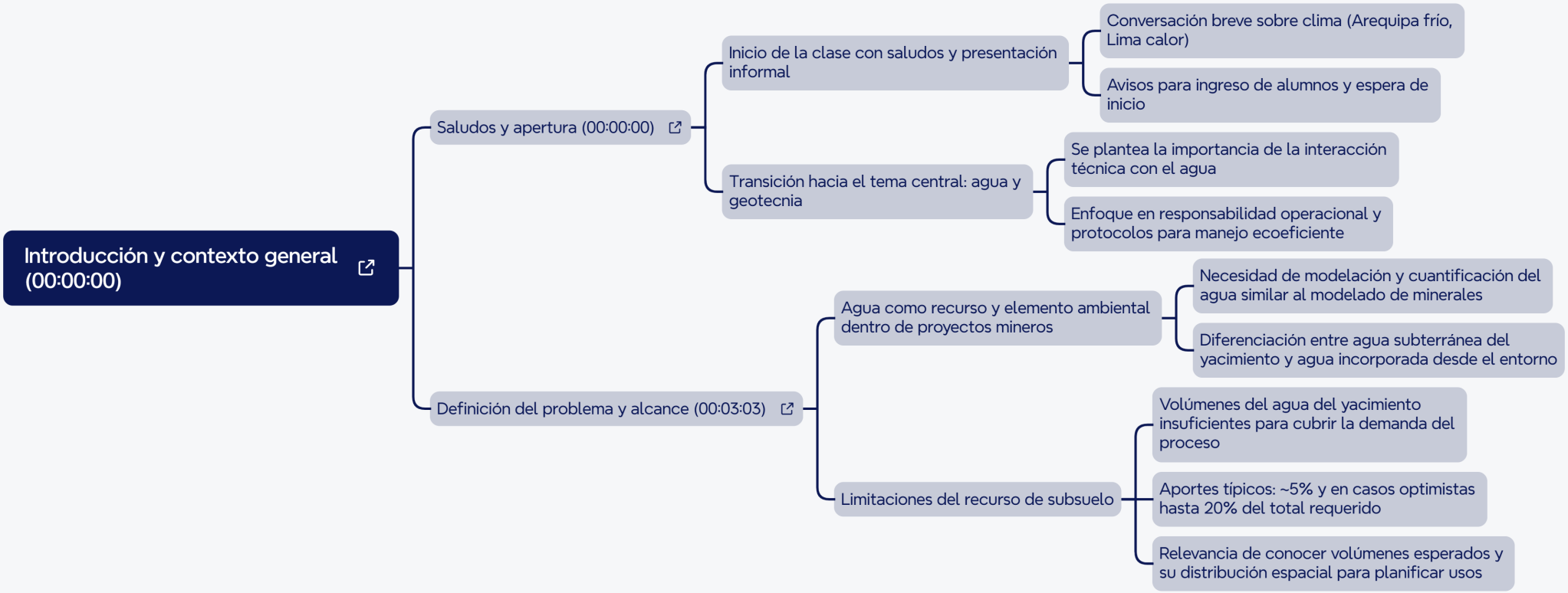
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

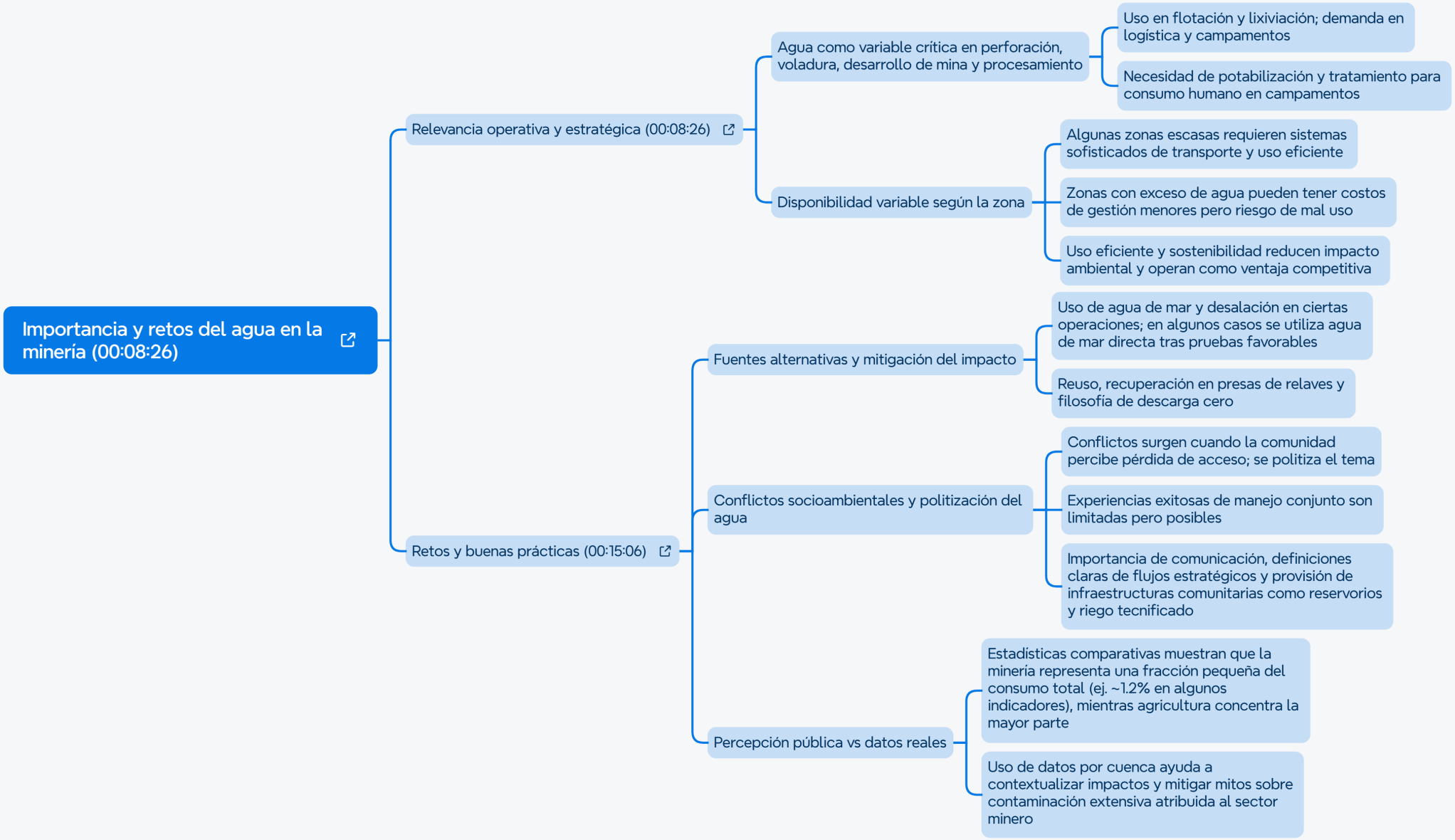
04. Amplía y descarga el mapa

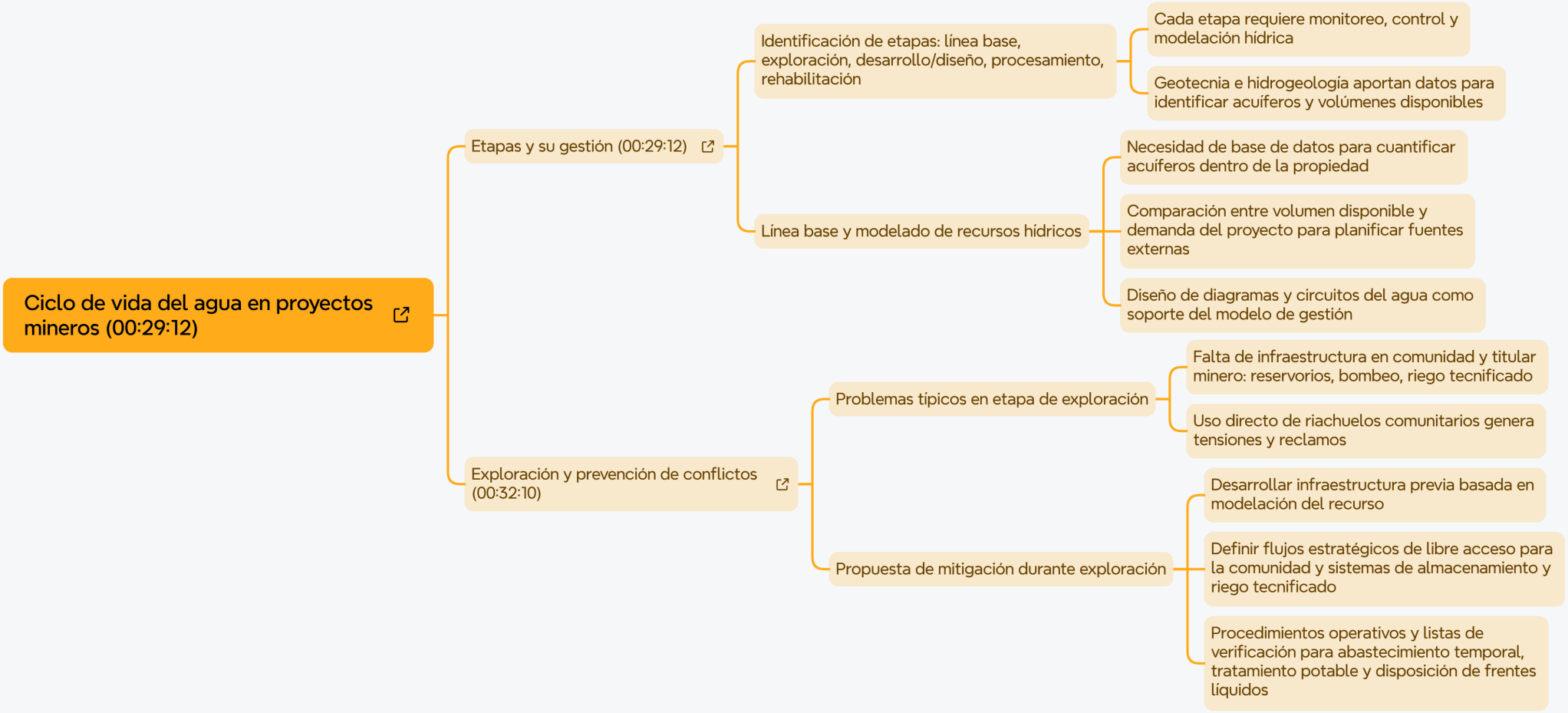
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

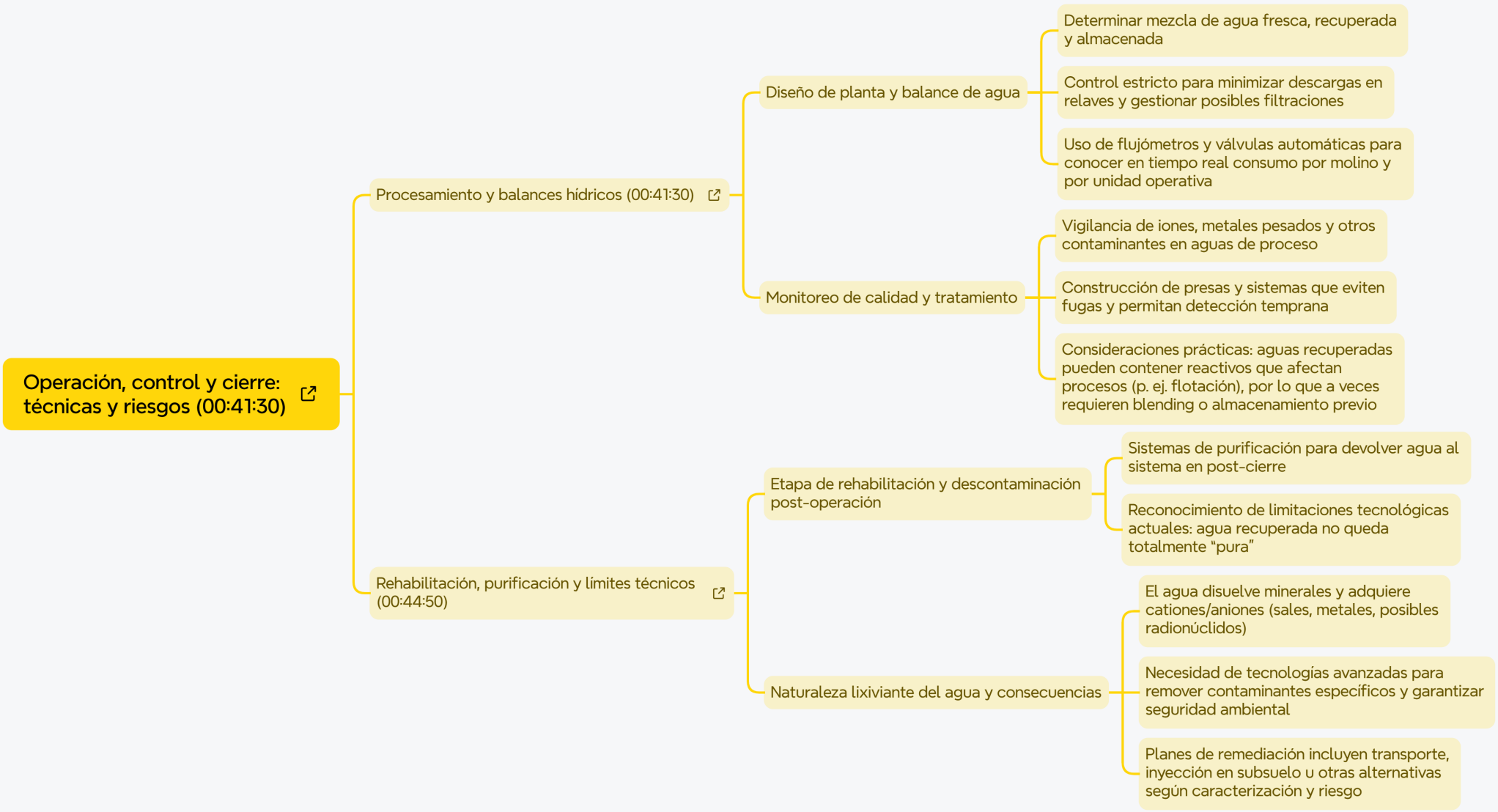
EDU MIN

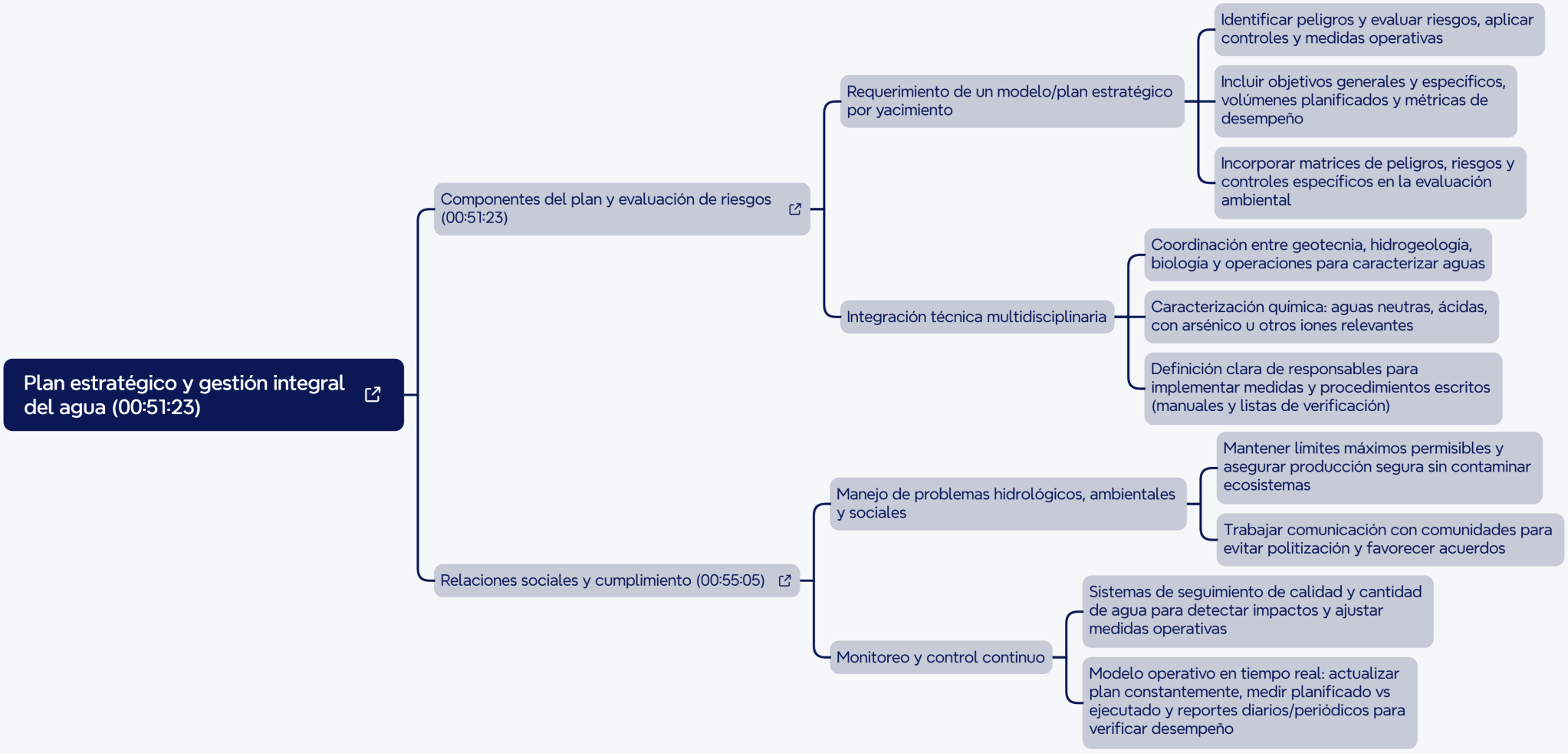

CLASE 17: GESTIÓN DEL AGUA EN MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción y contexto general (00:00:00)
15
Importancia y retos del agua en la minería (00:08:26)
19
Ciclo de vida del agua en proyectos mineros (00:29:12)
16
Operación, control y cierre: técnicas y riesgos (00:41:30)
17
Plan estratégico y gestión integral del agua (00:51:23)
16
Contabilidad y modelado del agua (01:31:21)
17
Estudios de caso, presas y almacenamiento nacional (02:02:35)
21
Datos comparativos y percepciones sociales sobre uso y contaminación del agua (02:00:06)
16
Cierre, responsabilidades y cultura del uso del agua (01:00:28)
14
Tecnología, costos y sostenibilidad (01:54:02)
14
Gestión operativa práctica y ejemplos (01:33:26)
14

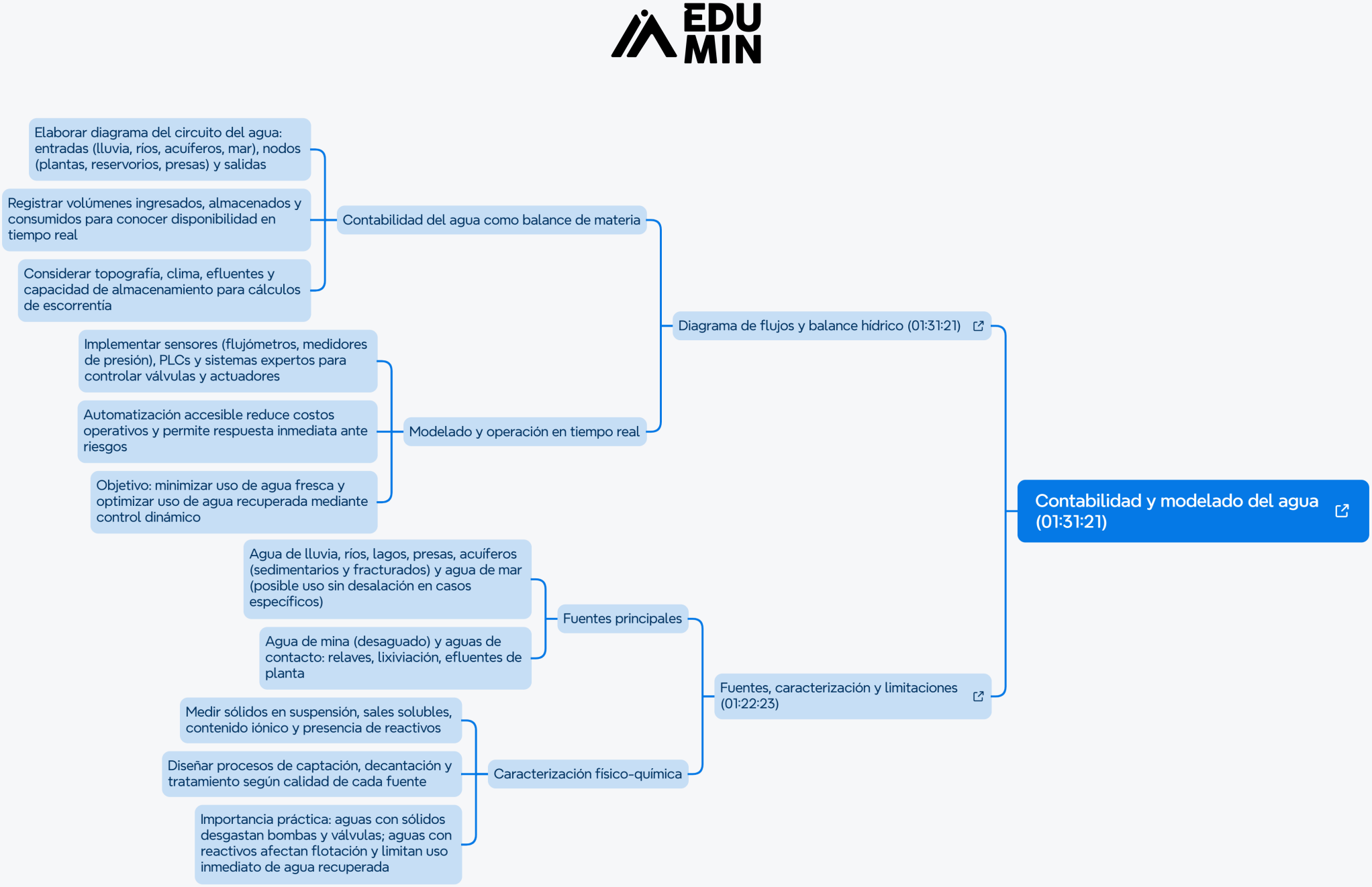

Introducción y contexto general (00:00:00)
Saludos y apertura (00:00:00)
Inicio de la clase con saludos y presentación informal
Conversación breve sobre clima (Arequipa frío, Lima calor)
Avisos para ingreso de alumnos y espera de inicio
Transición hacia el tema central: agua y geotecnia
Se plantea la importancia de la interacción técnica con el agua
Enfoque en responsabilidad operacional y protocolos para manejo ecoeficiente
Definición del problema y alcance (00:03:03)
Agua como recurso y elemento ambiental dentro de proyectos mineros
Necesidad de modelación y cuantificación del agua similar al modelado de minerales
Diferenciación entre agua subterránea del yacimiento y agua incorporada desde el entorno
Limitaciones del recurso de subsuelo
Volúmenes del agua del yacimiento insuficientes para cubrir la demanda del proceso
Aportes típicos: ~5% y en casos optimistas hasta 20% del total requerido
Relevancia de conocer volúmenes esperados y su distribución espacial para planificar usos

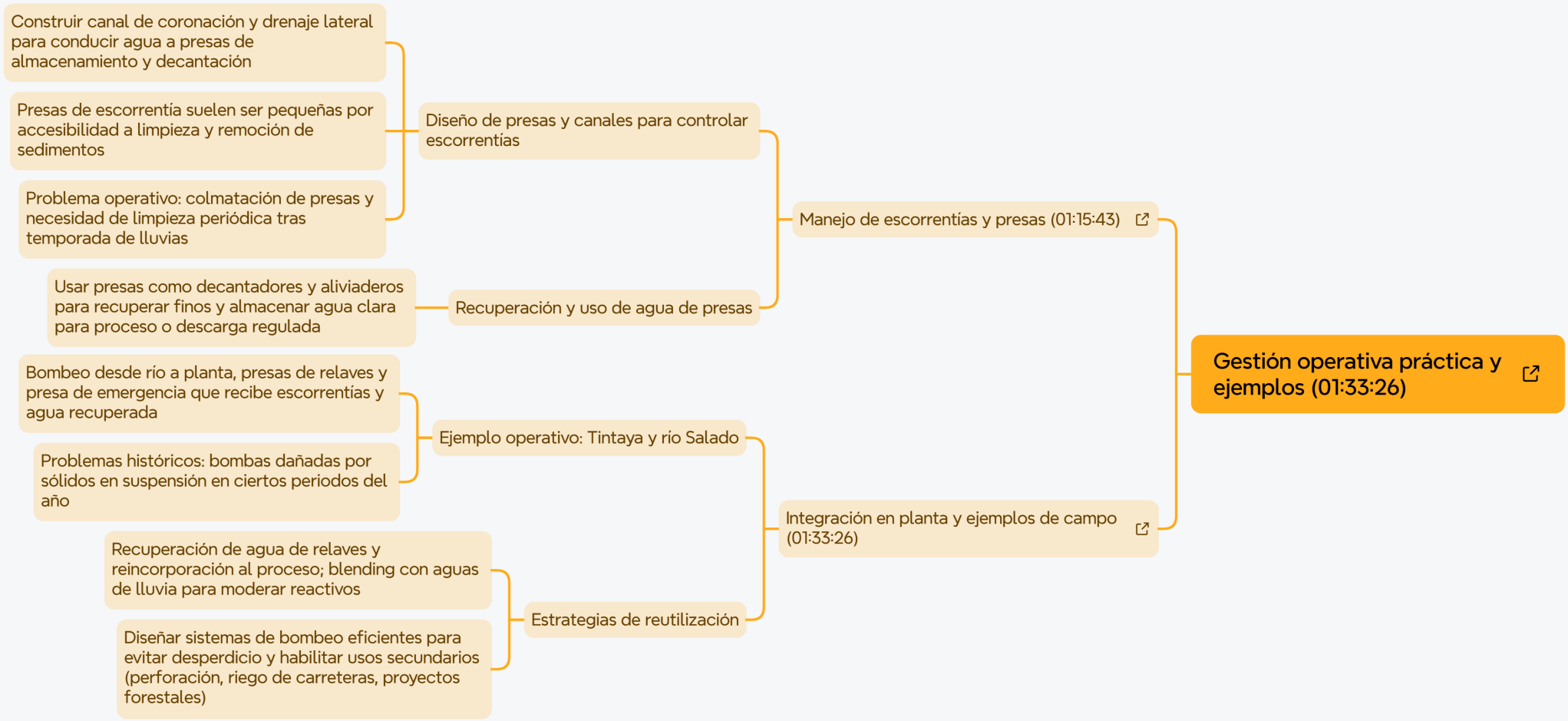

Importancia y retos del agua en la minería (00:08:26)
Relevancia operativa y estratégica (00:08:26)
Agua como variable crítica en perforación, voladura, desarrollo de mina y procesamiento
Uso en flotación y lixiviación; demanda en logística y campamentos
Necesidad de potabilización y tratamiento para consumo humano en campamentos
Disponibilidad variable según la zona
Algunas zonas escasas requieren sistemas sofisticados de transporte y uso eficiente
Zonas con exceso de agua pueden tener costos de gestión menores pero riesgo de mal uso
Uso eficiente y sostenibilidad reducen impacto ambiental y operan como ventaja competitiva
Retos y buenas prácticas (00:15:06)
Fuentes alternativas y mitigación del impacto
Uso de agua de mar y desalación en ciertas operaciones; en algunos casos se utiliza agua de mar directa tras pruebas favorables
Reuso, recuperación en presas de relaves y filosofía de descarga cero
Conflictos socioambientales y politización del agua
Conflictos surgen cuando la comunidad percibe pérdida de acceso; se politiza el tema
Experiencias exitosas de manejo conjunto son limitadas pero posibles
Importancia de comunicación, definiciones claras de flujos estratégicos y provisión de infraestructuras comunitarias como reservorios y riego tecnificado
Percepción pública vs datos reales
Estadísticas comparativas muestran que la minería representa una fracción pequeña del consumo total (ej. ~1.2% en algunos indicadores), mientras agricultura concentra la mayor parte
Uso de datos por cuenca ayuda a contextualizar impactos y mitigar mitos sobre contaminación extensiva atribuida al sector minero


Ciclo de vida del agua en proyectos mineros (00:29:12)
Etapas y su gestión (00:29:12)
Identificación de etapas: línea base, exploración, desarrollo/diseño, procesamiento, rehabilitación
Cada etapa requiere monitoreo, control y modelación hídrica
Geotecnia e hidrogeología aportan datos para identificar acuíferos y volúmenes disponibles
Línea base y modelado de recursos hídricos
Necesidad de base de datos para cuantificar acuíferos dentro de la propiedad
Comparación entre volumen disponible y demanda del proyecto para planificar fuentes externas
Diseño de diagramas y circuitos del agua como soporte del modelo de gestión
Exploración y prevención de conflictos (00:32:10)
Problemas típicos en etapa de exploración
Falta de infraestructura en comunidad y titular minero: reservorios, bombeo, riego tecnificado
Uso directo de riachuelos comunitarios genera tensiones y reclamos
Propuesta de mitigación durante exploración
Desarrollar infraestructura previa basada en modelación del recurso
Definir flujos estratégicos de libre acceso para la comunidad y sistemas de almacenamiento y riego tecnificado
Procedimientos operativos y listas de verificación para abastecimiento temporal, tratamiento potable y disposición de frentes líquidos


Operación, control y cierre: técnicas y riesgos (00:41:30)
Procesamiento y balances hídricos (00:41:30)
Diseño de planta y balance de agua
Determinar mezcla de agua fresca, recuperada y almacenada
Control estricto para minimizar descargas en relaves y gestionar posibles filtraciones
Uso de flujómetros y válvulas automáticas para conocer en tiempo real consumo por molino y por unidad operativa
Monitoreo de calidad y tratamiento
Vigilancia de iones, metales pesados y otros contaminantes en aguas de proceso
Construcción de presas y sistemas que eviten fugas y permitan detección temprana
Consideraciones prácticas: aguas recuperadas pueden contener reactivos que afectan procesos (p. ej. flotación), por lo que a veces requieren blending o almacenamiento previo
Rehabilitación, purificación y límites técnicos (00:44:50)
Etapa de rehabilitación y descontaminación post-operación
Sistemas de purificación para devolver agua al sistema en post-cierre
Reconocimiento de limitaciones tecnológicas actuales: agua recuperada no queda totalmente "pura"
Naturaleza lixiviante del agua y consecuencias
El agua disuelve minerales y adquiere cationes/aniones (sales, metales, posibles radionúclidos)
Necesidad de tecnologías avanzadas para remover contaminantes específicos y garantizar seguridad ambiental
Planes de remediación incluyen transporte, inyección en subsuelo u otras alternativas según caracterización y riesgo

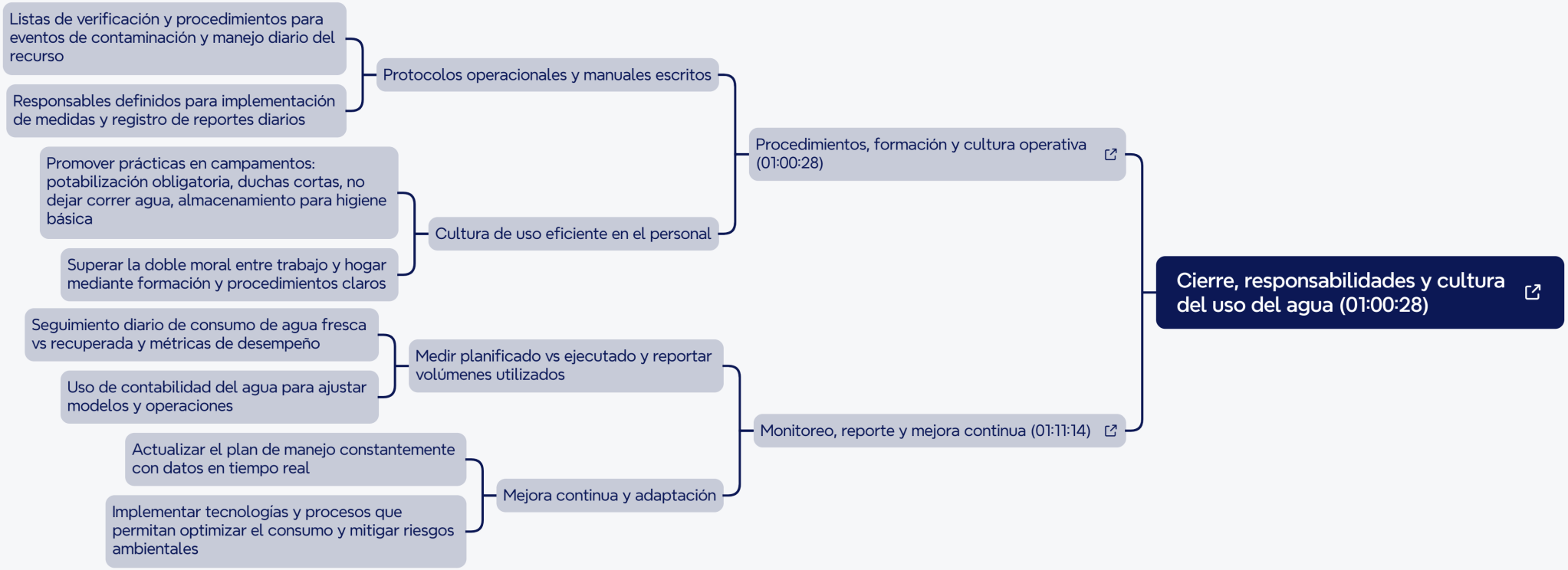

Plan estratégico y gestión integral del agua (00:51:23)
Componentes del plan y evaluación de riesgos (00:51:23)
Requerimiento de un modelo/plan estratégico por yacimiento
Identificar peligros y evaluar riesgos, aplicar controles y medidas operativas
Incluir objetivos generales y específicos, volúmenes planificados y métricas de desempeño
Incorporar matrices de peligros, riesgos y controles específicos en la evaluación ambiental
Integración técnica multidisciplinaria
Coordinación entre geotecnia, hidrogeología, biología y operaciones para caracterizar aguas
Caracterización química: aguas neutras, ácidas, con arsénico u otros iones relevantes
Definición clara de responsables para implementar medidas y procedimientos escritos (manuales y listas de verificación)
Relaciones sociales y cumplimiento (00:55:05)
Manejo de problemas hidrológicos, ambientales y sociales
Mantener límites máximos permisibles y asegurar producción segura sin contaminar ecosistemas
Trabajar comunicación con comunidades para evitar politización y favorecer acuerdos
Monitoreo y control continuo
Sistemas de seguimiento de calidad y cantidad de agua para detectar impactos y ajustar medidas operativas
Modelo operativo en tiempo real: actualizar plan constantemente, medir planificado vs ejecutado y reportes diarios/periódicos para verificar desempeño


Contabilidad y modelado del agua (01:31:21)
Diagrama de flujos y balance hídrico (01:31:21)
Contabilidad del agua como balance de materia
Elaborar diagrama del circuito del agua: entradas (lluvia, ríos, acuíferos, mar), nodos (plantas, reservorios, presas) y salidas
Registrar volúmenes ingresados, almacenados y consumidos para conocer disponibilidad en tiempo real
Considerar topografía, clima, efluentes y capacidad de almacenamiento para cálculos de escorrentía
Modelado y operación en tiempo real
Implementar sensores (flujómetros, medidores de presión), PLCs y sistemas expertos para controlar válvulas y actuadores
Automatización accesible reduce costos operativos y permite respuesta inmediata ante riesgos
Objetivo: minimizar uso de agua fresca y optimizar uso de agua recuperada mediante control dinámico
Fuentes, caracterización y limitaciones (01:22:23)
Fuentes principales
Agua de lluvia, ríos, lagos, presas, acuíferos (sedimentarios y fracturados) y agua de mar (posible uso sin desalación en casos específicos)
Agua de mina (desaguado) y aguas de contacto: relaves, lixiviación, efluentes de planta
Caracterización físico-química
Medir sólidos en suspensión, sales solubles, contenido iónico y presencia de reactivos
Diseñar procesos de captación, decantación y tratamiento según calidad de cada fuente
Importancia práctica: aguas con sólidos desgastan bombas y válvulas; aguas con reactivos afectan flotación y limitan uso inmediato de agua recuperada


Gestión operativa práctica y ejemplos (01:33:26)
Manejo de escorrentías y presas (01:15:43)
Diseño de presas y canales para controlar escorrentías
Construir canal de coronación y drenaje lateral para conducir agua a presas de almacenamiento y decantación
Presas de escorrentía suelen ser pequeñas por accesibilidad a limpieza y remoción de sedimentos
Problema operativo: colmatación de presas y necesidad de limpieza periódica tras temporada de lluvias
Recuperación y uso de agua de presas
Usar presas como decantadores y aliviaderos para recuperar finos y almacenar agua clara para proceso o descarga regulada
Integración en planta y ejemplos de campo (01:33:26)
Ejemplo operativo: Tintaya y río Salado
Bombeo desde río a planta, presas de relaves y presa de emergencia que recibe escorrentías y agua recuperada
Problemas históricos: bombas dañadas por sólidos en suspensión en ciertos periodos del año
Estrategias de reutilización
Recuperación de agua de relaves y reincorporación al proceso; blending con aguas de lluvia para moderar reactivos
Diseñar sistemas de bombeo eficientes para evitar desperdicio y habilitar usos secundarios (perforación, riego de carreteras, proyectos forestales)

Tecnología, costos y sostenibilidad (01:54:02)

- Automatización y equipos (01:54:02)
  - Disponibilidad de tecnología para control del agua
    - Flujómetros, válvulas automáticas, actuadores, PLCs y sistemas expertos conectados a modelos digitales
    - Reducción de costos de insumos y mayor accesibilidad a soluciones de control y monitoreo
  - Costos y repuestos
    - Considerar desgaste por sólidos en suspensión y elegir materiales y repuestos adecuados según calidad y presupuesto
    - Balance costo-beneficio de invertir en automatización para reducir consumo de agua por tonelada procesada
- Gestión integrada y planificación a largo plazo (01:49:05)
  - Enfoque holístico y escalas de gestión
    - Gestión integrada a nivel de cuenca con macronivel, mesonivel y micronivel donde sea aplicable
    - Plan estratégico para asegurar sostenibilidad de la operación y evitar quedarse sin agua en horizontes de 20-25 años
  - Beneficios y limitaciones
    - Gestión ecoeficiente mejora sostenibilidad y rentabilidad; permite prever riesgos y acortar tiempos de respuesta
    - Realidad nacional puede limitar aplicación plena de políticas integrales; la mina debe implementar su propio sistema de gestión del agua


Cierre, responsabilidades y cultura del uso del agua (01:00:28)
Procedimientos, formación y cultura operativa (01:00:28)
Protocolos operacionales y manuales escritos
Listas de verificación y procedimientos para eventos de contaminación y manejo diario del recurso
Responsables definidos para implementación de medidas y registro de reportes diarios
Cultura de uso eficiente en el personal
Promover prácticas en campamentos: potabilización obligatoria, duchas cortas, no dejar correr agua, almacenamiento para higiene básica
Superar la doble moral entre trabajo y hogar mediante formación y procedimientos claros
Monitoreo, reporte y mejora continua (01:11:14)
Medir planificado vs ejecutado y reportar volúmenes utilizados
Seguimiento diario de consumo de agua fresca vs recuperada y métricas de desempeño
Uso de contabilidad del agua para ajustar modelos y operaciones
Mejora continua y adaptación
Actualizar el plan de manejo constantemente con datos en tiempo real
Implementar tecnologías y procesos que permitan optimizar el consumo y mitigar riesgos ambientales

Datos comparativos y percepciones sociales sobre uso y contaminación del agua (02:00:06)

- Consumos por sector y cuencas (02:00:06)
  - Distribución del consumo total de agua por sectores
    - Agricultura concentra la mayor parte (~85% en ejemplos mostrados)
    - Población y sector industrial consumen proporciones intermedias (aprox. 6.8% y 6.2% respectivamente)
    - Minería representa una fracción pequeña del total (ej. ~1.2% en datos mostrados)
  - Consumo por cuencas y regiones
    - Ejemplos locales: Amazonas y Titicaca con volúmenes significativos; totales por cuenca usados para contextualizar demandas regionales
    - Uso de estadísticas por cuenca ayuda a identificar prioridades y diseñar medidas diferenciadas
- Percepción pública, mitos y comparaciones con agricultura (02:01:13)
  - Debate sobre contaminación: minería vs agricultura
    - Se discute que la percepción de que la minería contamina de forma masiva no se sostiene cuando se comparan consumos y áreas afectadas con otras actividades
    - Agricultura puede generar contaminación difusa por agroquímicos y degradación del suelo, con efectos acumulativos en alimentos y suelos
  - Evidencia y paradojas sociales
    - Productos agrícolas exportados pasan controles estrictos y suelen ser menos contaminados que ciertos alimentos locales para consumo interno
    - La minería afecta áreas puntuales de la propiedad (p. ej. pequeñas porciones de 10.000 ha), mientras problemas agrícolas pueden ser extensivos y menos regulados
    - Comunicación basada en datos ayuda a despolitizar el tema y a focalizar medidas en las verdaderas fuentes de impacto

Estudios de caso, presas y almacenamiento nacional (02:02:35)

- Infraestructura de almacenamiento y ejemplos nacionales (02:02:35)
  - Localización y usos de presas en Perú
    - Ejemplos: presas en Ayacucho (Pillones), Arequipa y Cajamarca con usos agrícolas, mineros y poblacionales
    - Importancia de conocer capacidad de almacenamiento y destinos múltiples (riego, abastecimiento, proceso)
  - Herencias y legados de infraestructura
    - Algunas infraestructuras fueron construidas por actividades mineras y luego sirven a usos múltiples
    - Mantener y optimizar estas presas contribuye a seguridad hídrica regional
- Reflexiones prácticas y lecciones aprendidas (02:03:27)
  - Comparaciones científicas y divulgación
    - Estudios y presentaciones en eventos muestran datos que suelen sorprender al público y a gestores
    - La medición y comunicación de impactos reales facilita relaciones con comunidades y mejora la toma de decisiones
  - Observaciones sobre suelos y agroquímicos
    - Estudios de campo muestran saturación de iones en suelos por uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos, con caída de productividad a mediano plazo
    - Ese impacto agrícola a menudo no se mide ni se comunica con la misma intensidad que los debates sobre minería
- Conclusión de la clase y continuidad (02:10:55)
  - Finalización de la jornada y agradecimientos
    - Invitación a revisar la grabación y materiales complementarios
    - Cierre con agradecimientos y despedida a los asistentes
  - Invitación a consultas y seguimiento
    - Disponibilidad de docentes y asistentes para aclarar dudas en sesiones posteriores
    - Relevancia de continuar análisis comparativos y uso de datos para la gestión del agua en minería y en otros sectores